Solución de la pregunta 12

CÁLCULO 1 · SUSTITUCIÓN (CAMBIO DE VARIABLE)

¿Cuál es $\int 2x(x^2+1)^5\,dx$?

A) $\dfrac{x^2(x^2+1)^6}{6}+C$

B) $\dfrac{(x^2+1)^6}{6}+C$

C) $\dfrac{(x^2+1)^6}{12}+C$

D) $10x(x^2+1)^4+C$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Sustitución**
   $u=x^2+1$, $du=2x\,dx$.
2. **Integra**
   $\int u^5\,du=\frac{u^6}{6}$.
3. **Vuelve a x**
   $\frac{(x^2+1)^6}{6}+C$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Integra $2x$ por separado; con la sustitución, $2x\,dx=du$ desaparece.

C) Divide además por 2, aunque $du=2x\,dx$ ya incluye ese factor.

D) Deriva en vez de integrar.

Idea clave. Busca una función cuya derivada también aparezca en el integrando.